Las aguas: ríos, mares y océanos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la hidrosfera y cómo se reparte el agua del planeta
- Describir el ciclo del agua
- Diferenciar océanos y mares y conocer los movimientos del agua marina
- Describir las partes y características de un río y las aguas continentales

Para pensar

Si miras la Tierra desde el espacio, casi tres cuartas partes son azules. Y sin embargo, en muchos lugares del mundo falta agua para beber. ¿Cómo es posible?

Explicación

La hidrosfera

La hidrosfera es el conjunto de las aguas de la Tierra, en cualquiera de sus estados: líquida (mares, ríos, lagos, aguas subterráneas), sólida (hielo de los polos y glaciares) y gaseosa (vapor de agua del aire). Cubre alrededor del **71 %** de la superficie del planeta.

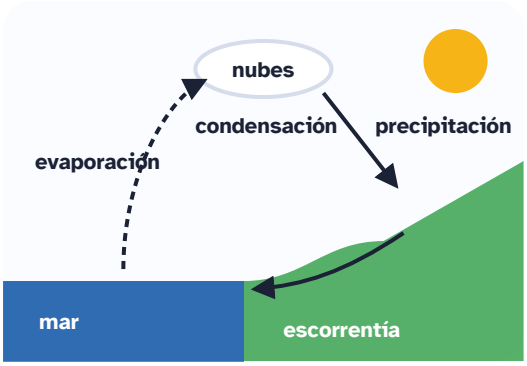
El agua no está repartida por igual. La inmensa mayoría es **agua salada**, en mares y océanos. El **agua dulce** es solo un 3 %, y de ella unas dos terceras partes están congeladas. El resto es sobre todo agua subterránea, y solo una mínima parte forma los ríos, lagos y la humedad del aire. El agua es imprescindible para la vida, la agricultura, la industria y la energía.



El ciclo del agua

El agua de la Tierra está siempre en movimiento, pasando de un lugar a otro y cambiando de estado. Este recorrido sin fin se llama ciclo del agua y lo mueve la energía del Sol.

El calor del Sol **evapora** el agua de mares, ríos y plantas, que sube como vapor. Al ascender se enfría y se **condensa** en gotitas que forman las nubes. Cuando las gotas pesan, caen como **precipitación**: lluvia, nieve o granizo. Parte del agua corre por la superficie (**escorrentía**) y llega a los ríos y al mar; otra parte se **infiltra** en el suelo y forma acuíferos. Así, el agua que bebes hoy pudo estar en el océano hace unos meses.



Océanos y mares

Los océanos son las grandes masas de agua salada que separan los continentes. Hay cinco: el **Pacífico**, el mayor y más profundo; el **Atlántico**, que baña las costas de España; el **Índico**; el **Glacial Ártico**, en el polo norte; y el **Glacial Antártico**, alrededor de la Antártida.

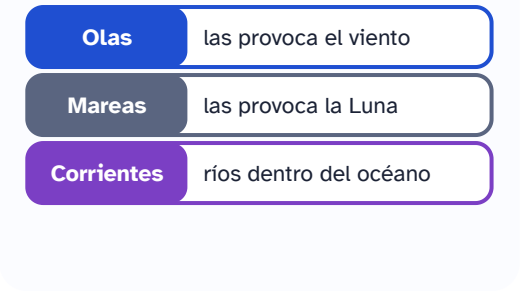
Los **mares** son masas de agua salada más pequeñas y menos profundas, situadas junto a las costas o rodeadas en parte por tierra. Por ejemplo, el **mar Mediterráneo**, casi cerrado y comunicado con el Atlántico por el estrecho de Gibraltar, o el mar Cantábrico. El agua del mar es salada porque los ríos arrastran sales minerales que se acumulan durante millones de años.



Los movimientos del mar

El agua del mar nunca está quieta. Las olas son ondulaciones de la superficie provocadas por el **viento**; cuanto más fuerte y largo sopla, más grandes son. Al llegar a la costa rompen y desgastan las rocas.

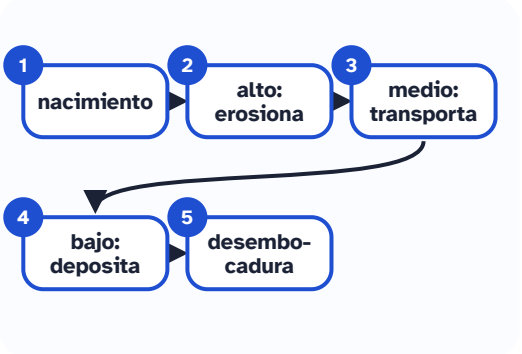
Las **mareas** son subidas y bajadas del nivel del mar que se repiten dos veces al día. Las provoca la atracción de la **Luna** (y, en menor medida, del Sol). Cuando el agua sube se llama **pleamar** y cuando baja, **bajamar**. Las **corrientes marinas** son como ríos dentro del océano que trasladan agua cálida o fría a grandes distancias; la **corriente del Golfo** lleva agua templada a Europa y suaviza su clima.



Los ríos y sus partes

Un río es una corriente continua de agua que fluye por un cauce desde las tierras altas hasta el mar, un lago u otro río. El lugar donde nace es el **nacimiento** y el lugar donde termina, la **desembocadura**.

En su recorrido se distinguen tres tramos. En el **curso alto**, cerca de las montañas, hay mucha pendiente; el agua baja rápida y erosiona, formando valles estrechos en forma de V. En el **curso medio** la pendiente es menor y el río **transporta** materiales y traza curvas llamadas meandros. En el **curso bajo**, casi llano, el agua va lenta y **deposita** sedimentos. La desembocadura puede ser un **delta**, con forma de abanico (como el del Ebro), o un **estuario**, donde el mar entra en el río.



Caudal, afluentes y cuencas

El caudal es la cantidad de agua que lleva un río en un momento; se mide en metros cúbicos por segundo (m^3/s). El **régimen** es cómo varía el caudal a lo largo del año: en las **crecidas** lleva mucha agua (por lluvias o deshielo) y en el **estiaje** muy poca (en verano, en España).

Los ríos que desembocan en otro río más grande se llaman **afluentes**; el Pisuerga, por ejemplo, es afluente del Duero. El territorio cuyas aguas van a parar

a un mismo río es su **cuenca hidrográfica**. Y el conjunto de cuencas que vierten al mismo mar forma una **vertiente**: en España hay vertiente atlántica, cantábrica y mediterránea.

Concepto	Qué es	Ejemplo
Caudal	agua que lleva el río (m^3/s)	el Ebro, unos 400 m^3/s
Afluente	río que desemboca en otro	el Pisuerga → Duero
Cuenca	territorio que vierte a un río	cuenca del Tajo
Vertiente	cuencas que van al mismo mar	mediterránea

undefined

Lagos, acuíferos y glaciares

No toda el agua dulce corre por ríos. Los lagos son masas de agua acumuladas en zonas hundidas del terreno; el mayor de España es el de **Sanabria**, de origen glaciar. Los **embalses** o pantanos son lagos artificiales que se crean con una presa para guardar agua y producir electricidad.

Las **aguas subterráneas** se acumulan bajo tierra en rocas porosas llamadas **acuíferos**; se aprovechan con pozos y salen de forma natural en los **manantiales**. Los **glaciares** son grandes masas de hielo que se forman en montañas altas y zonas polares; al fundirse alimentan a muchos ríos. Por el calentamiento global, la mayoría de glaciares, incluidos los de los Pirineos, están retrocediendo.

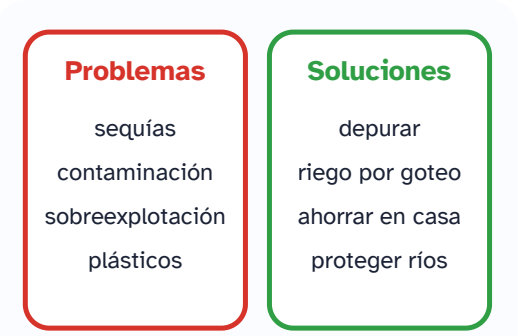


Cuidar el agua

El agua dulce es un recurso limitado. La usamos en las casas, pero sobre todo en la **agricultura**, que en España consume alrededor del 80 % del agua. Los

problemas principales son la **escasez** en épocas de sequía, la **contaminación** por vertidos, plásticos o fertilizantes, y la **sobreexplotación** de los acuíferos.

Para protegerla se depuran las aguas residuales, se mejoran los sistemas de riego (el riego por goteo ahorra mucho) y se protegen ríos y humedales. En casa también se puede ayudar: ducharse en vez de bañarse, cerrar el grifo al lavarse los dientes y no tirar aceites ni toallitas por el váter.



Las aguas de la Tierra



Ejercicios

1. **¿Qué es la hidrosfera?**

2. **¿Qué porcentaje del agua es salada?**

3. **Explica las fases del ciclo del agua.**

4. **Nombra los cinco océanos.**

5. **¿Qué diferencia hay entre pleamar y bajamar?**

6. **¿Para qué sirve la corriente del Golfo?**

7. **¿Qué hace el río en cada tramo?**

8. **¿Qué es el caudal y en qué unidad se mide?**

9. **¿Qué es un acuífero?**

10. **Escribe tres gestos para ahorrar agua en casa.**

Practica

1. **La hidrosfera cubre más o menos...**
   - **A)** el 30 %
   - **B)** el 71 % de la superficie
   - **C)** el 100 %
2. **El motor del ciclo del agua es...**
   - **A)** la Luna
   - **B)** el viento
   - **C)** el Sol
3. **El paso de vapor a gotitas en las nubes es...**
   - **A)** condensación
   - **B)** evaporación
   - **C)** infiltración
4. **El océano más grande es el...**
   - **A)** Atlántico
   - **B)** Índico
   - **C)** Pacífico
5. **Las mareas las provoca sobre todo...**
   - **A)** el viento
   - **B)** la Luna
   - **C)** los ríos
6. **Las olas las provoca...**
   - **A)** el viento
   - **B)** la Luna
   - **C)** los terremotos siempre
7. **En el curso bajo, el río...**
   - **A)** erosiona mucho
   - **B)** deposita sedimentos
   - **C)** nace
8. **Un río que desemboca en otro es un...**
   - **A)** delta

B) acuífero

C) afluente

9. **La desembocadura en forma de abanico es un...**

A) delta

B) estuario

C) meandro

10. **El periodo de menos caudal es el...**

A) deshielo

B) estiaje

C) pleamar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se reparte el agua de la Tierra; Cómo funciona el ciclo del agua; Cómo se mueven los mares y océanos; Cuáles son las partes de un río y cómo trabaja en cada tramo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Hidrosfera

Conjunto de las aguas de la Tierra.

Ciclo del agua

Evaporación, condensación, precipitación y escorrentía.

Océano

Gran masa de agua salada que separa continentes.

Marea

Subida y bajada del mar por la atracción de la Luna.

Caudal

Cantidad de agua de un río (m^3/s).

Afluente

Río que desemboca en otro.

Cuenca hidrográfica

Territorio cuyas aguas van a un mismo río.

Acuífero

Agua almacenada bajo tierra en rocas porosas.

Soluciones

1. **B)** Casi tres cuartas partes.
2. **C)** Su calor evapora el agua.
3. **A)** Al enfriarse el vapor.
4. **C)** También el más profundo.
5. **B)** Su atracción gravitatoria.
6. **A)** Sopla sobre la superficie.
7. **B)** Va lento.
8. **C)** Como el Pisuerga.
9. **A)** Como el del Ebro.
10. **B)** En verano, en España.

Soluciones de los ejercicios

1. El conjunto de las aguas de la Tierra en estado líquido, sólido y gaseoso.
2. Alrededor del 97 %.
3. Evaporación, condensación en nubes, precipitación y escorrentía o infiltración, que devuelven el agua al mar o al subsuelo.
4. Pacífico, Atlántico, Índico, Glacial Ártico y Glacial Antártico.
5. Pleamar: el nivel del mar está alto. Bajamar: está bajo.
6. Lleva agua templada hacia Europa y suaviza su clima.
7. Curso alto: erosiona. Curso medio: transporta. Curso bajo: deposita.
8. La cantidad de agua que lleva un río; en metros cúbicos por segundo.
9. Una capa de roca porosa bajo tierra que almacena agua.
10. Ducharse en lugar de bañarse, cerrar el grifo al lavarse los dientes, poner la lavadora llena (otras respuestas válidas).